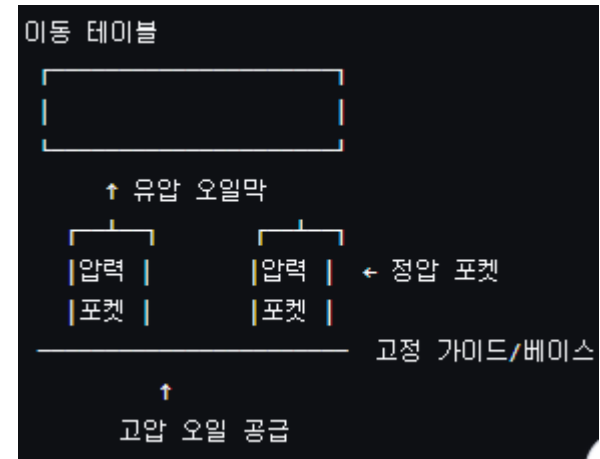
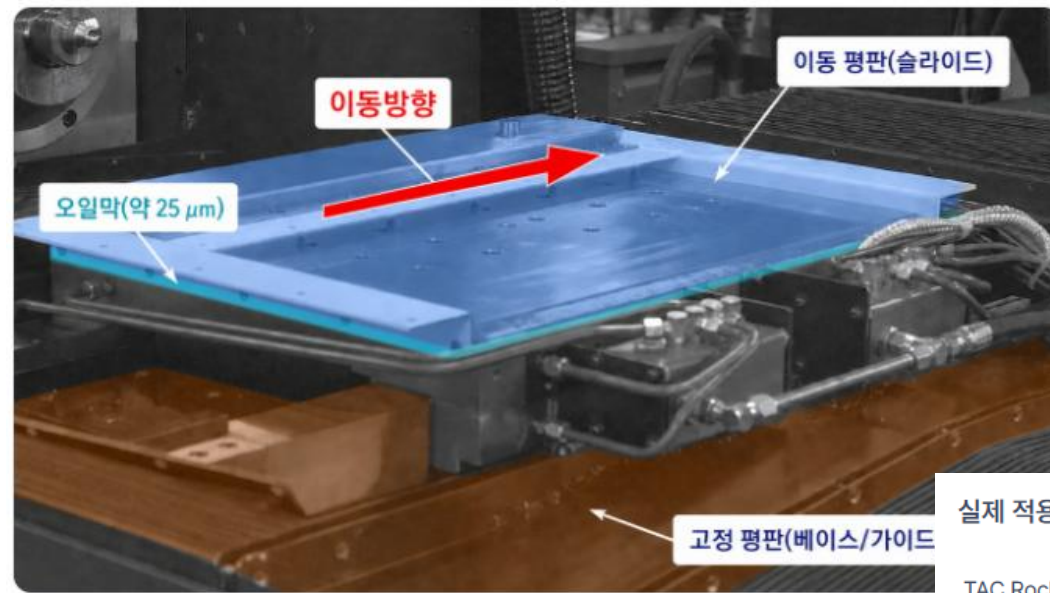


Quiz #5: Linear guideway for linear motors 설계

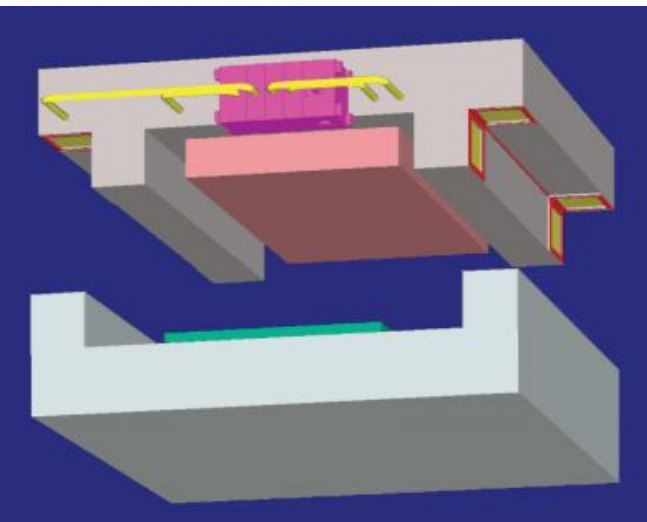
#5) TAC Rockford사의 HYPROSTATIK 유압식 리니어 가이드 웨이 설계기준을 설정하려 한다.



실제 적용 사례의 수치

TAC Rockford가 소개한 사례 중에는 다음과 같은 수치가 제시되어 있습니다.

항목	사례값
최대 속도	3000 in/min $\approx$ 76 m/min
최대 가속도	$3g \approx 30 \text{ m/s}^2$
유압 가이드 오일 유량	약 0.5 L/min
공급 압력	약 32 bar
수직 강성	$> 2000 \text{ N}/\mu\text{m}$
축 위치 정밀도	약 $1 \mu\text{in} = 0.025 \mu\text{m}$
윤활 간극	약 $0.001 \text{ in} = 25.4 \mu\text{m}$



Quiz #5-1: Linear guideway 설계를 위한 문제 정의 (동력 설정)

#5-1) TAC Rockford사의 HYPROSTATIK 유압식 리니어 가이드 웨이 운전 시 점성에 의한 동력손실을 예측하라. 가이드 웨이 크기는 200mmX100mm로 가정하라.

오일막 크기

$$A = 200 \times 100 \text{ mm} = 0.02 \text{ m}^2$$

$h =$

$U =$

$\mu = 0.02 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 점성계수

유막 두께

이동 평판 속도

Quiz #5-2: Linear guideway 설계를 위한 문제 정의 (동력 설정)

#5-2) TAC Rockford사의 HYPROSTATIK 유압식 리니어 가이드 웨이 운전 시 필요한 동력을 예측하라. 가이드 웨이 질량은 100kg로 가정하라.

동력학적 접근

가속도

$a =$

이동 평판 질량

$m = 100(kg)$

- 가속에 필요한 힘
- 가속에 필요한 동력
- 실제 필요 동력

Quiz #5-3: Linear guideway 설계 시 추가 고려 사항

- 안전율 ???
- 윤활 간극은 $25\mu\text{m}$ 로 유지될까?
- 윤활유 공급 유량과 동력?, ...

AI 의견

다만 실제 TAC Rockford 장비의 정확한 구동동력을 계산하려면 다음 값이 추가로 필요합니다.

- 이동 평판 질량
- 리니어 모터 효율
- 실제 가이드의 유효 전단면적
- 오일 점도 및 온도
- 오일 포켓 개수와 유량 분배
- 스틸 또는 와이퍼의 마찰력
- 케이블베어 및 배관 저항
- 외부 가공력
- 정지·가속·감속 운전 프로파일

Check List

- 단위와 차원 Unit & dimension

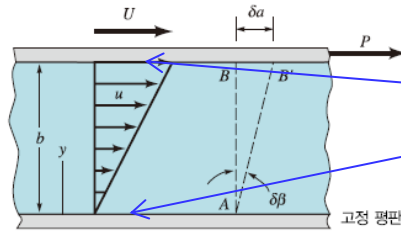
예) 점성계수

$$\mu \left(\frac{Ns}{m^2} \right) : \frac{M}{LT}$$

- 속도분포와 전단응력 Velocity distribution & shear stress

예) 높이가 작은 두 평판 사이

Shear stress 전단응력...



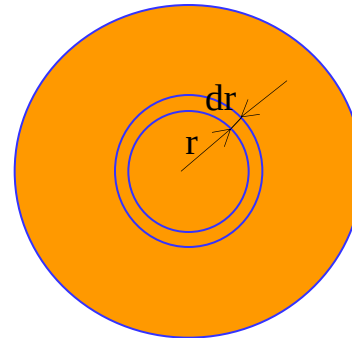
$$\tau = \mu \frac{du}{dy} = \mu \frac{U}{h} \left(\frac{N}{m^2} \right)$$

■ 그림 1.4 두 평행 평판 사이에 있는 유체의 움직임.

- 전단응력과 모멘트 Shear force & moment

예) 원판

$$F = \int \tau dA = \int_0^R \tau (2\pi r dr)$$



Quiz #5 풀이 — Linear Guideway 설계

TAC Rockford HYPROSTATIK 유압식 리니어 가이드 웨이 동력 산정

주어진 값 정리 (사례 수치 기반)

항목	값
가이드 웨이 크기 (A)	$200 \times 100 \text{ mm} = 0.02 \text{ m}^2$
오일막 두께 (h)	약 $25 \text{ }\mu\text{m} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}$
점성계수 (μ)	$0.02 \text{ Pa}\cdot\text{s}$
최대 속도 (U)	$3000 \text{ in/min} \approx 76 \text{ m/min} \approx 1.267 \text{ m/s}$
최대 가속도 (a)	$3g \approx 30 \text{ m/s}^2$
이동 평판 질량 (m)	100 kg

Quiz #5-1 | 점성에 의한 동력손실 예측

1단계 | 왜 전단응력부터 구하는가

이동 평판이 오일막 위를 미끄러질 때, 오일막이 평판에 미치는 저항은 점성 전단력이다. 이 저항력을 구하려면 먼저 오일막에 걸리는 전단응력 τ 를 구해야 한다. 오일막이 매우 얇으므로 속도분포를 선형으로 가정해 뉴턴의 점성법칙을 적용한다.

$$\tau = \mu(U/h) = 0.02 \times 1.267 / (2.5 \times 10^{-5}) \approx 1013.6 \text{ Pa}$$

2단계 | 점성 마찰력 F 구하기

전단응력에 접촉면적(오일막이 덮고 있는 면적)을 곱하면 평판에 작용하는 전체 점성 마찰력이 된다.

$$F = \tau A = 1013.6 \times 0.02 \approx 20.3 \text{ N}$$

3단계 | 동력손실 P 구하기

동력은 힘×속도이므로, 점성 마찰력이 평판 속도로 이동평판을 방해하며 소모하는 일률(동력손실)은 F에 U를 곱해 구한다.

$$P_{\text{viscous}} = F \times U = 20.3 \times 1.267 \approx 25.7 \text{ W}$$

$\tau = \mu U/h$, $F = \tau A$ 를 한 번에 정리하면 $P_{\text{viscous}} = \mu U^2 A/h$ 형태의 공식으로도 바로 구할 수 있다.

Quiz #5-2 | 운전에 필요한 동력 예측

1단계 | 가속에 필요한 힘 구하기

평판을 정지 상태에서 최대속도까지 가속시키려면 뉴턴의 제2법칙($F=ma$)에 따라 질량과 가속도의 곱만큼 힘이 필요하다. 이는 점성 마찰력과 별개로 관성을 이기기 위한 힘이다.

$$F_{\text{accel}} = ma = 100 \times 30 = 3000 \text{ N}$$

2단계 | 가속에 필요한 동력 구하기

동력은 힘×속도이므로, 가속력이 최대속도에 도달하는 순간 필요한 순간 동력(피크 동력)을 다음과 같이 추정한다.

$$P_{\text{accel}} = F_{\text{accel}} \times U = 3000 \times 1.267 \approx 3801 \text{ W} \approx 3.80 \text{ kW}$$

3단계 | 실제 필요 동력 구하기

실제 구동에는 가속에 드는 동력과 오일막 점성 저항을 이기는 동력이 동시에 필요하므로, 두 값을 더한다.

$$P_{\text{total}} = P_{\text{accel}} + P_{\text{viscous}} = 3801 + 25.7 \approx 3827 \text{ W}$$

$$P_{\text{total}} \approx 3.83 \text{ kW}$$

해석: 점성 손실(25.7 W)은 가속 동력(3801 W)에 비해 약 0.7%에 불과하다. 즉 이 시스템에서는 가속에 필요한 동력이 지배적이며, 점성 손실은 상대적으로 작은 항목이다.

Quiz #5-3 | 설계 시 추가 고려 사항 (정성적 검토)

이 항목은 수치 계산이 아니라 설계 시 짚어야 할 점검 사항들이다.

- 안전율:** 계산된 동력(3.83 kW)에 여유율(보통 1.5~2배)을 적용해 모터를 선정해야 한다.

- **유허 간극 유지 여부:** 정압(hydrostatic) 포켓으로 압력을 공급해 간극(25 μm)이 하중과 가속에도 변하지 않는지, 즉 유막의 강성(stiffness, >2000 N/μm 명시됨)이 충분한지 확인이 필요하다.
- **유허유 공급 유량과 동력:** 오일 공급 펌프 자체의 구동 동력(약 32 bar, 0.5 L/min)도 전체 시스템 동력에 포함해야 한다.
- 이 외에도 모터 효율, 실제 유허 전단면적, 오일 점도-온도 특성, 실 마찰력, 배관 저항 등을 고려해야 정확한 설계가 가능하다.

항목	값
점성 전단응력 τ	$\approx 1013.6 \text{ Pa}$
점성 마찰력 F	$\approx 20.3 \text{ N}$
점성 동력손실 P_{viscous}	$\approx 25.7 \text{ W}$
가속력 F_{accel}	3000 N
가속 동력 P_{accel}	$\approx 3.80 \text{ kW}$
실제 필요 동력 P_{total}	$\approx 3.83 \text{ kW}$